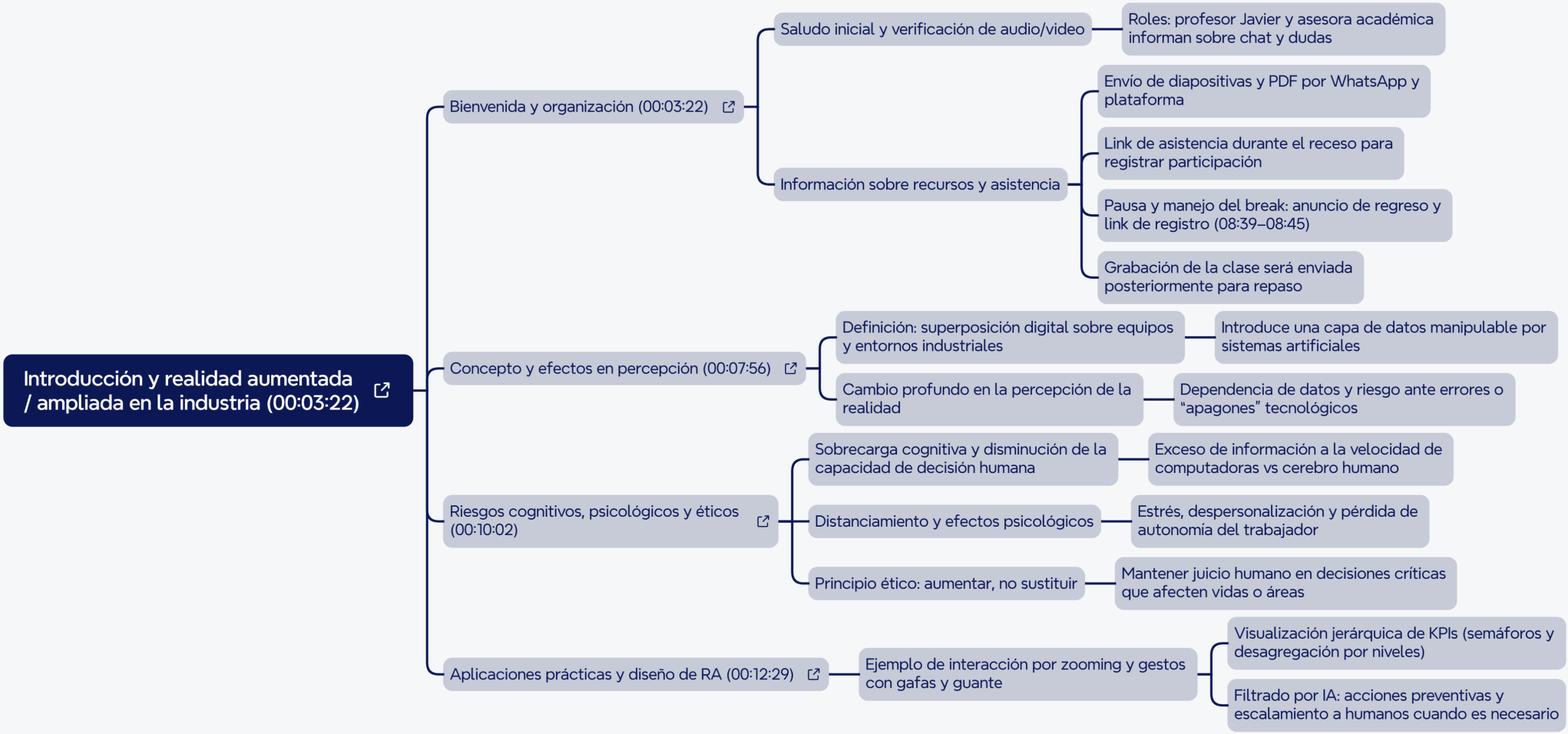
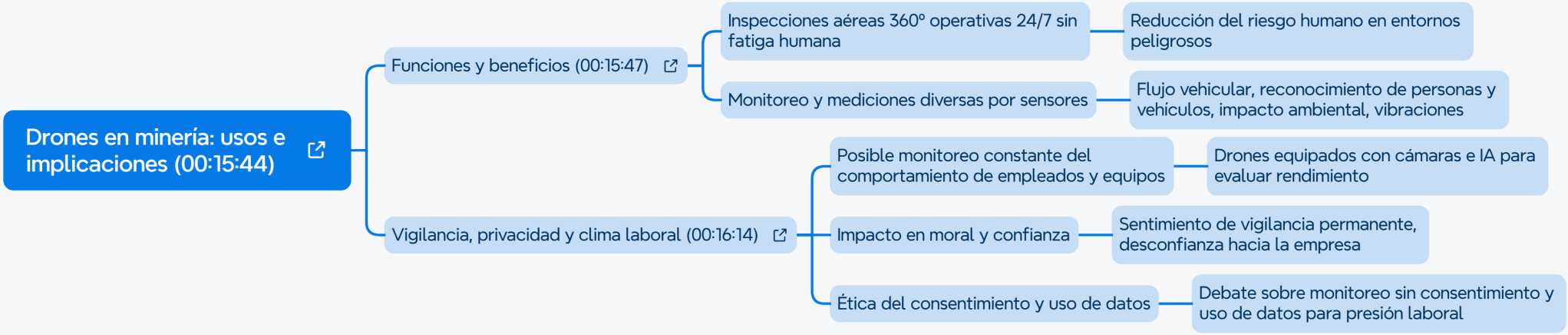
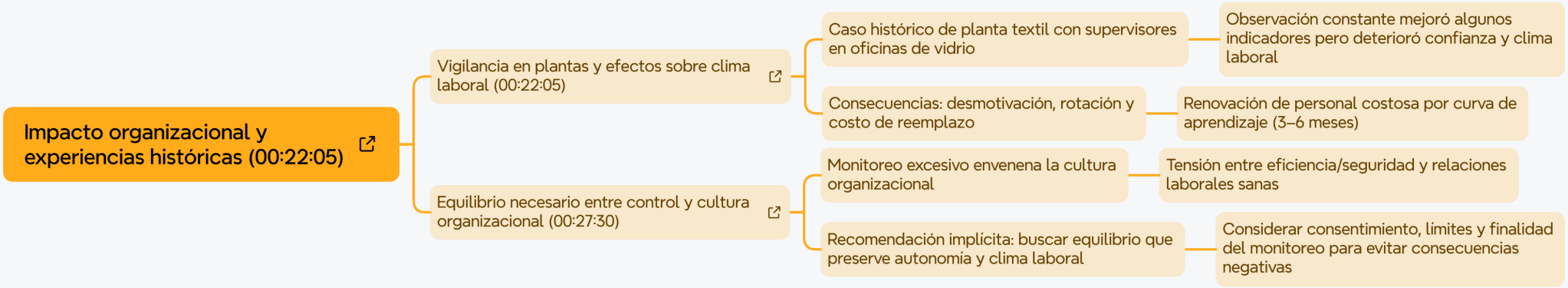
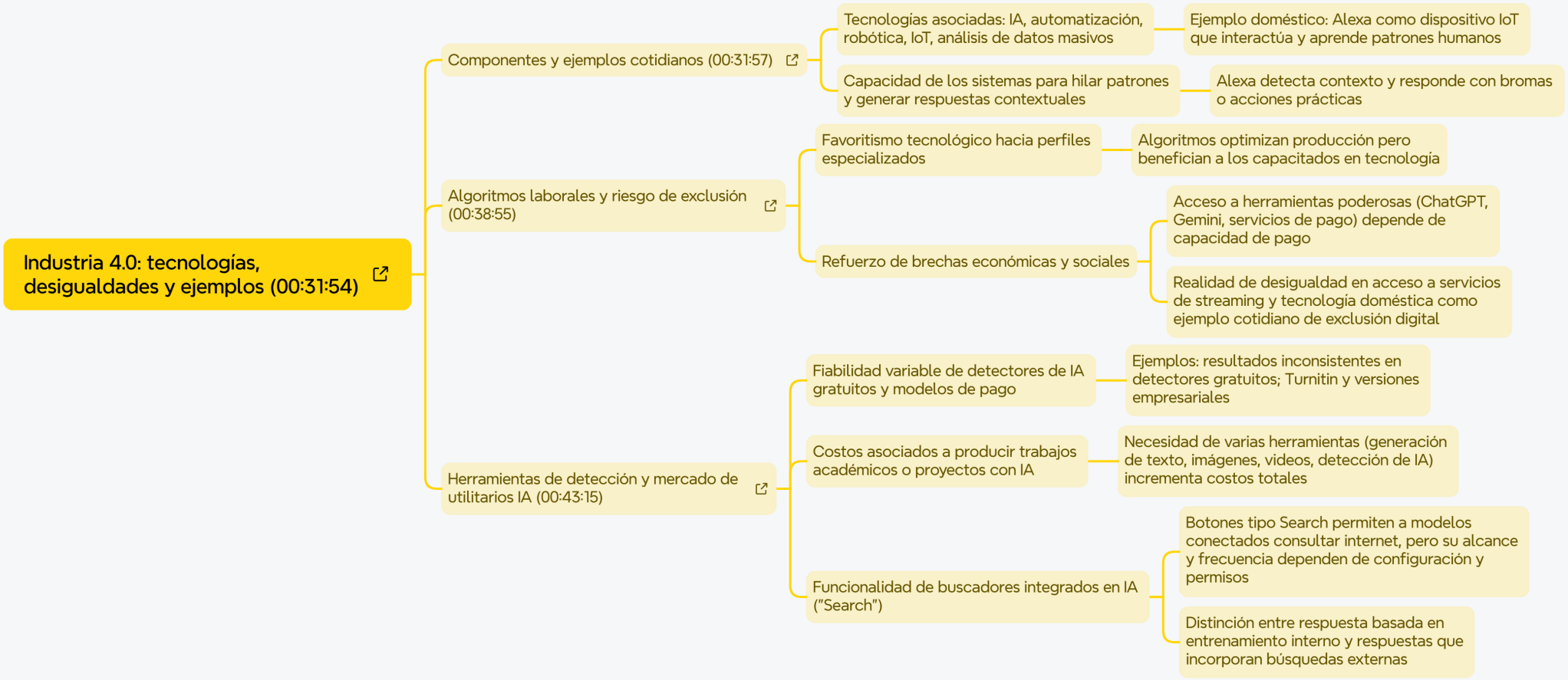
EDU MIN


CLASE 14: TECNOLOGÍAS EMERGENTES, AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y realidad aumentada / ampliada en la industria (00:03:22)
24
Drones en minería: usos e implicaciones (00:15:44)
12
Impacto organizacional y experiencias históricas (00:22:05)
10
Industria 4.0: tecnologías, desigualdades y ejemplos (00:31:54)
19
Ética, justicia social y educación para la industria 4.0 (01:11:56)
18
Gobernanza, universidades y rol del Estado (01:28:36)
14
Conclusiones y recomendaciones (01:33:47)
14
Gestión ética de la cadena de suministro y responsabilidad social (01:40:26)
15
Educación, ciudadanía digital y sostenibilidad (01:50:11)
13

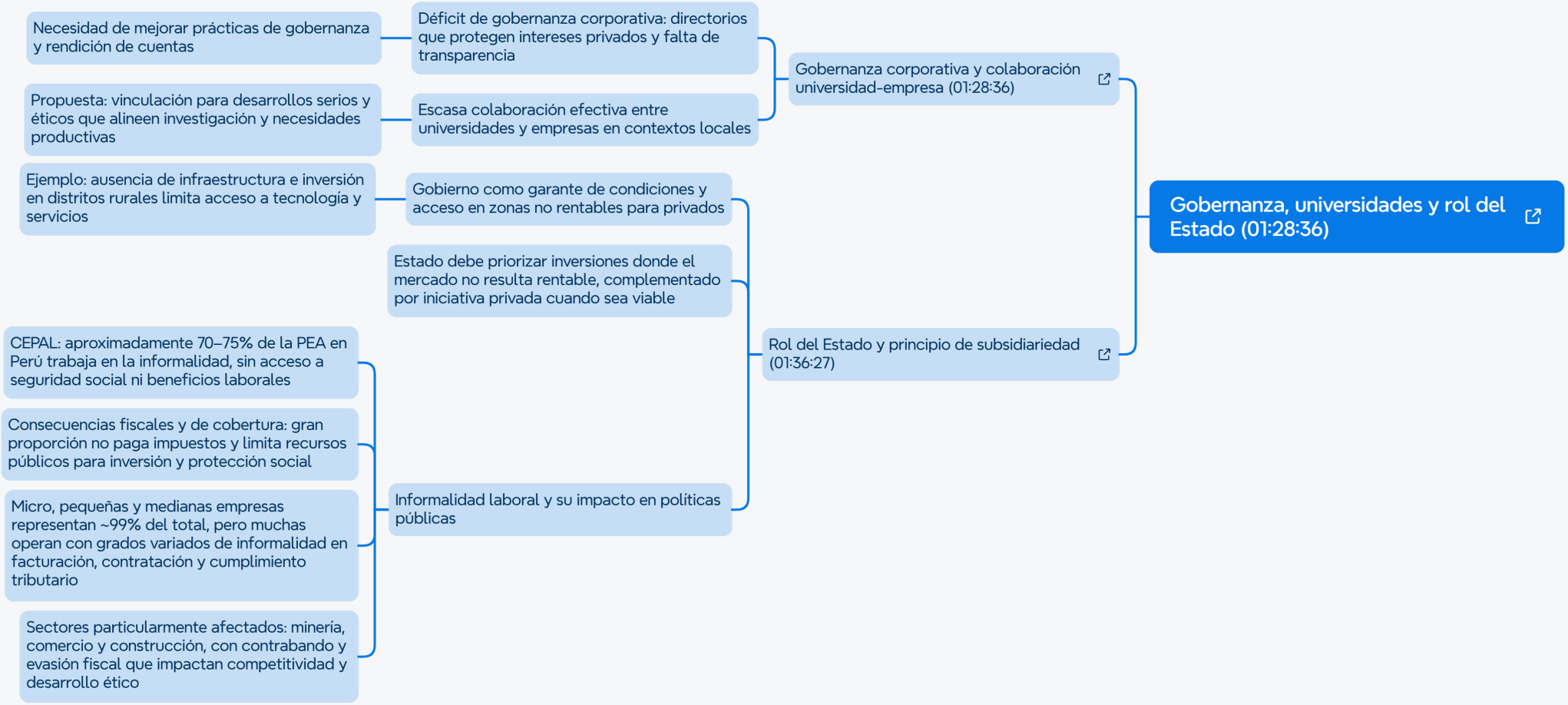

Introducción y realidad aumentada / ampliada en la industria (00:03:22)
Bienvenida y organización (00:03:22)
Saludo inicial y verificación de audio/video
Roles: profesor Javier y asesora académica informan sobre chat y dudas
Información sobre recursos y asistencia
Envío de diapositivas y PDF por WhatsApp y plataforma
Link de asistencia durante el receso para registrar participación
Pausa y manejo del break: anuncio de regreso y link de registro (08:39–08:45)
Grabación de la clase será enviada posteriormente para repaso
Concepto y efectos en percepción (00:07:56)
Definición: superposición digital sobre equipos y entornos industriales
Introduce una capa de datos manipulable por sistemas artificiales
Cambio profundo en la percepción de la realidad
Dependencia de datos y riesgo ante errores o "apagones" tecnológicos
Riesgos cognitivos, psicológicos y éticos (00:10:02)
Sobrecarga cognitiva y disminución de la capacidad de decisión humana
Exceso de información a la velocidad de computadoras vs cerebro humano
Distanciamiento y efectos psicológicos
Estrés, despersonalización y pérdida de autonomía del trabajador
Principio ético: aumentar, no sustituir
Mantener juicio humano en decisiones críticas que afecten vidas o áreas
Aplicaciones prácticas y diseño de RA (00:12:29)
Ejemplo de interacción por zooming y gestos con gafas y guante
Visualización jerárquica de KPIs (semáforos y desagregación por niveles)
Filtrado por IA: acciones preventivas y escalamiento a humanos cuando es necesario

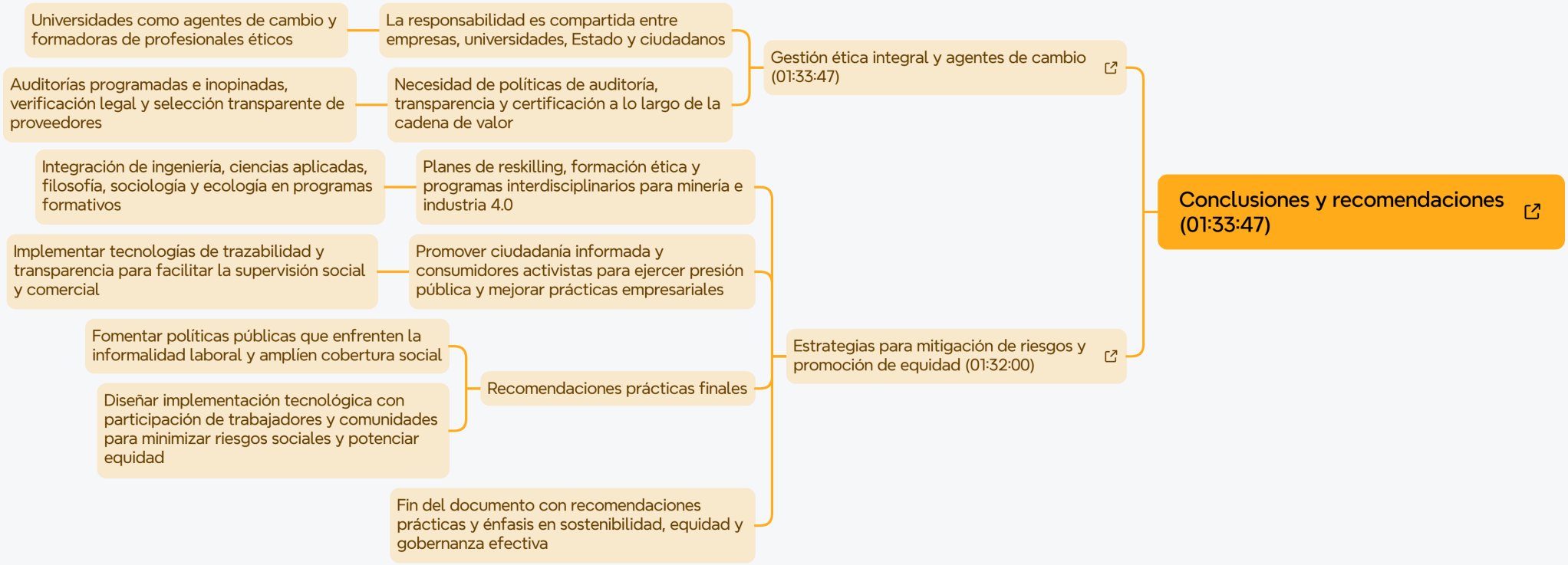

Drones en minería: usos e implicaciones (00:15:44)
Funciones y beneficios (00:15:47)
Inspecciones aéreas 360° operativas 24/7 sin fatiga humana
Reducción del riesgo humano en entornos peligrosos
Monitoreo y mediciones diversas por sensores
Flujo vehicular, reconocimiento de personas y vehículos, impacto ambiental, vibraciones
Vigilancia, privacidad y clima laboral (00:16:14)
Posible monitoreo constante del comportamiento de empleados y equipos
Drones equipados con cámaras e IA para evaluar rendimiento
Impacto en moral y confianza
Sentimiento de vigilancia permanente, desconfianza hacia la empresa
Ética del consentimiento y uso de datos
Debate sobre monitoreo sin consentimiento y uso de datos para presión laboral

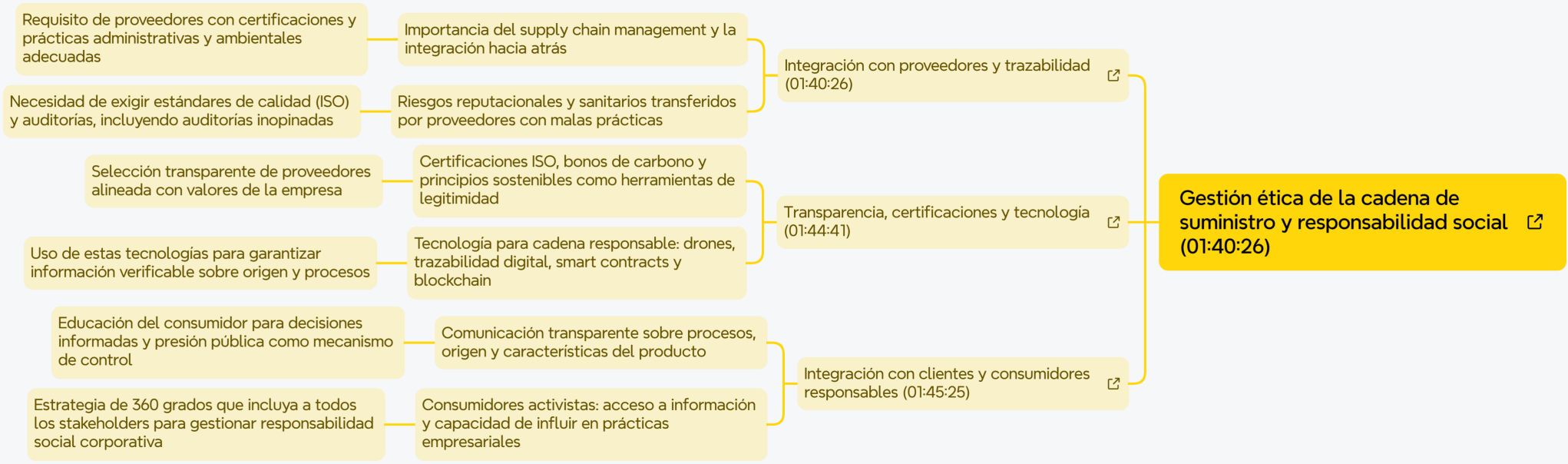

Impacto organizacional y experiencias históricas (00:22:05)
Vigilancia en plantas y efectos sobre clima laboral (00:22:05)
Caso histórico de planta textil con supervisores en oficinas de vidrio
Observación constante mejoró algunos indicadores pero deterioró confianza y clima laboral
Consecuencias: desmotivación, rotación y costo de reemplazo
Renovación de personal costosa por curva de aprendizaje (3–6 meses)
Equilibrio necesario entre control y cultura organizacional (00:27:30)
Monitoreo excesivo envenena la cultura organizacional
Tensión entre eficiencia/seguridad y relaciones laborales sanas
Recomendación implícita: buscar equilibrio que preserve autonomía y clima laboral
Considerar consentimiento, límites y finalidad del monitoreo para evitar consecuencias negativas

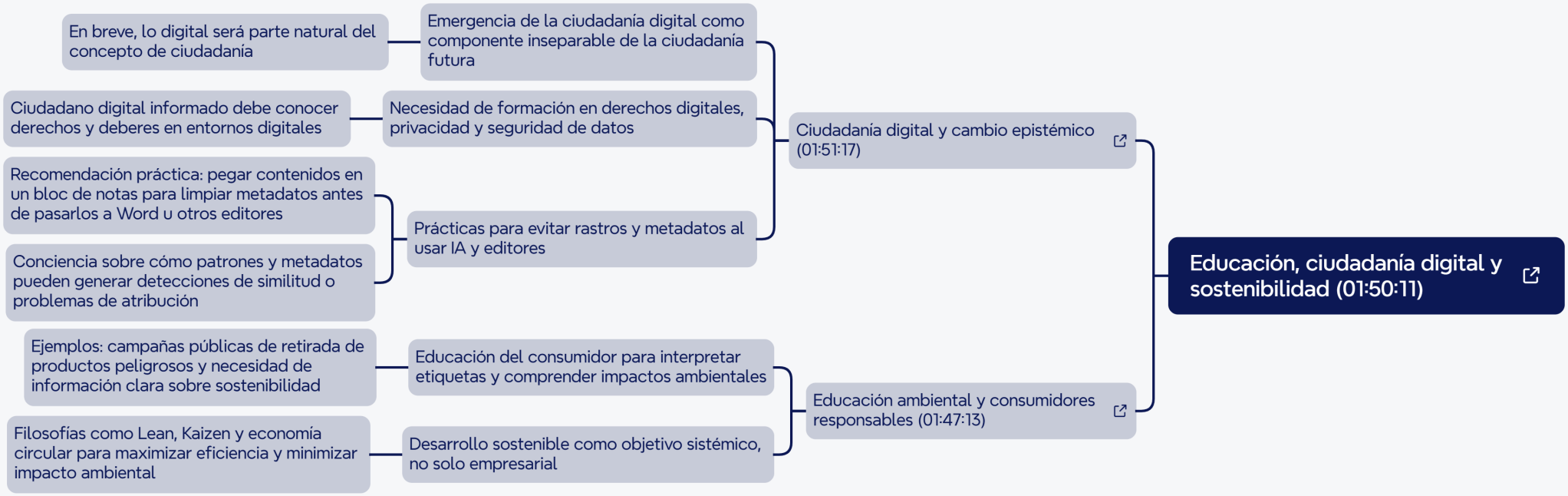

Industria 4.0: tecnologías, desigualdades y ejemplos (00:31:54)
Componentes y ejemplos cotidianos (00:31:57)
Tecnologías asociadas: IA, automatización, robótica, IoT, análisis de datos masivos
Ejemplo doméstico: Alexa como dispositivo IoT que interactúa y aprende patrones humanos
Capacidad de los sistemas para hilar patrones y generar respuestas contextuales
Alexa detecta contexto y responde con bromas o acciones prácticas
Algoritmos laborales y riesgo de exclusión (00:38:55)
Favoritismo tecnológico hacia perfiles especializados
Algoritmos optimizan producción pero benefician a los capacitados en tecnología
Refuerzo de brechas económicas y sociales
Acceso a herramientas poderosas (ChatGPT, Gemini, servicios de pago) depende de capacidad de pago
Realidad de desigualdad en acceso a servicios de streaming y tecnología doméstica como ejemplo cotidiano de exclusión digital
Herramientas de detección y mercado de utilitarios IA (00:43:15)
Fiabilidad variable de detectores de IA gratuitos y modelos de pago
Ejemplos: resultados inconsistentes en detectores gratuitos; Turnitin y versiones empresariales
Costos asociados a producir trabajos académicos o proyectos con IA
Necesidad de varias herramientas (generación de texto, imágenes, videos, detección de IA) incrementa costos totales
Funcionalidad de buscadores integrados en IA ("Search")
Botones tipo Search permiten a modelos conectados consultar internet, pero su alcance y frecuencia dependen de configuración y permisos
Distinción entre respuesta basada en entrenamiento interno y respuestas que incorporan búsquedas externas


Ética, justicia social y educación para la industria 4.0 (01:11:56)
Desafíos políticos y sociales (01:11:56)
Decisiones unilaterales sobre tecnología vs participación democrática
Propuesta: participación de todos los stakeholders en implementaciones tecnológicas
Aumento de desigualdades y necesidad de compromiso con la justicia social
Debate entre equidad de condiciones de partida y meritocracia en acceso a oportunidades
Dilemas éticos y responsabilidad ambiental (01:15:56)
Riesgos laborales, exclusión social de comunidades locales, privacidad y desplazamiento por automatización
Necesidad de evaluar tecnologías emergentes por impacto social y ecosistemas locales, no solo por eficiencia económica
Responsabilidad ambiental y fuentes informales o ilegales de contaminación
Importancia de políticas integrales que incluyan sostenibilidad y control de impactos locales
Formación, humanización y pensamiento ético (01:20:11)
Reskilling y capacitación técnica para trabajadores desplazados por automatización
Planes para reconvertir a trabajadores hacia roles con contacto humano y habilidades difíciles de automatizar
Integración de ética tecnológica en currículos en todos los niveles
Formación integral desde carreras técnicas hasta posgrados en ingeniería y gestión empresarial
Desarrollo de pensamiento epistemológico y nociológico: cómo conocemos y cómo aplicamos ese conocimiento
Importancia de la humanización: contemplación, asombro y habilidades socioemocionales
La IA puede ejecutar tareas masivas, pero no reemplaza emociones, empatía ni creatividad rizomática


Gobernanza, universidades y rol del Estado (01:28:36)
Gobernanza corporativa y colaboración universidad-empresa (01:28:36)
Déficit de gobernanza corporativa: directorios que protegen intereses privados y falta de transparencia
Necesidad de mejorar prácticas de gobernanza y rendición de cuentas
Escasa colaboración efectiva entre universidades y empresas en contextos locales
Propuesta: vinculación para desarrollos serios y éticos que alineen investigación y necesidades productivas
Rol del Estado y principio de subsidiariedad (01:36:27)
Gobierno como garante de condiciones y acceso en zonas no rentables para privados
Ejemplo: ausencia de infraestructura e inversión en distritos rurales limita acceso a tecnología y servicios
Estado debe priorizar inversiones donde el mercado no resulta rentable, complementado por iniciativa privada cuando sea viable
Informalidad laboral y su impacto en políticas públicas
CEPAL: aproximadamente 70–75% de la PEA en Perú trabaja en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni beneficios laborales
Consecuencias fiscales y de cobertura: gran proporción no paga impuestos y limita recursos públicos para inversión y protección social
Micro, pequeñas y medianas empresas representan ~99% del total, pero muchas operan con grados variados de informalidad en facturación, contratación y cumplimiento tributario
Sectores particularmente afectados: minería, comercio y construcción, con contrabando y evasión fiscal que impactan competitividad y desarrollo ético


Conclusiones y recomendaciones (01:33:47)
Gestión ética integral y agentes de cambio (01:33:47)
La responsabilidad es compartida entre empresas, universidades, Estado y ciudadanos
Universidades como agentes de cambio y formadoras de profesionales éticos
Necesidad de políticas de auditoría, transparencia y certificación a lo largo de la cadena de valor
Auditorías programadas e inopinadas, verificación legal y selección transparente de proveedores
Estrategias para mitigación de riesgos y promoción de equidad (01:32:00)
Planes de reskilling, formación ética y programas interdisciplinarios para minería e industria 4.0
Integración de ingeniería, ciencias aplicadas, filosofía, sociología y ecología en programas formativos
Promover ciudadanía informada y consumidores activistas para ejercer presión pública y mejorar prácticas empresariales
Implementar tecnologías de trazabilidad y transparencia para facilitar la supervisión social y comercial
Recomendaciones prácticas finales
Fomentar políticas públicas que enfrenten la informalidad laboral y amplíen cobertura social
Diseñar implementación tecnológica con participación de trabajadores y comunidades para minimizar riesgos sociales y potenciar equidad
Fin del documento con recomendaciones prácticas y énfasis en sostenibilidad, equidad y gobernanza efectiva


Gestión ética de la cadena de suministro y responsabilidad social (01:40:26)
Integración con proveedores y trazabilidad (01:40:26)
Importancia del supply chain management y la integración hacia atrás
Requisito de proveedores con certificaciones y prácticas administrativas y ambientales adecuadas
Riesgos reputacionales y sanitarios transferidos por proveedores con malas prácticas
Necesidad de exigir estándares de calidad (ISO) y auditorías, incluyendo auditorías inopinadas
Transparencia, certificaciones y tecnología (01:44:41)
Certificaciones ISO, bonos de carbono y principios sostenibles como herramientas de legitimidad
Selección transparente de proveedores alineada con valores de la empresa
Tecnología para cadena responsable: drones, trazabilidad digital, smart contracts y blockchain
Uso de estas tecnologías para garantizar información verificable sobre origen y procesos
Integración con clientes y consumidores responsables (01:45:25)
Comunicación transparente sobre procesos, origen y características del producto
Educación del consumidor para decisiones informadas y presión pública como mecanismo de control
Consumidores activistas: acceso a información y capacidad de influir en prácticas empresariales
Estrategia de 360 grados que incluya a todos los stakeholders para gestionar responsabilidad social corporativa


Educación, ciudadanía digital y sostenibilidad (01:50:11)
Ciudadanía digital y cambio epistémico (01:51:17)
Emergencia de la ciudadanía digital como componente inseparable de la ciudadanía futura
En breve, lo digital será parte natural del concepto de ciudadanía
Necesidad de formación en derechos digitales, privacidad y seguridad de datos
Ciudadano digital informado debe conocer derechos y deberes en entornos digitales
Prácticas para evitar rastros y metadatos al usar IA y editores
Recomendación práctica: pegar contenidos en un bloc de notas para limpiar metadatos antes de pasarlos a Word u otros editores
Conciencia sobre cómo patrones y metadatos pueden generar detecciones de similitud o problemas de atribución
Educación ambiental y consumidores responsables (01:47:13)
Educación del consumidor para interpretar etiquetas y comprender impactos ambientales
Ejemplos: campañas públicas de retirada de productos peligrosos y necesidad de información clara sobre sostenibilidad
Desarrollo sostenible como objetivo sistémico, no solo empresarial
Filosofías como Lean, Kaizen y economía circular para maximizar eficiencia y minimizar impacto ambiental